en movimiento

8/10

GUÍA DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO DE FÍSICA No.

1. DATOS INFORMATIVOS

1.1. Carrera:	Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Matemáticas y la Física
1.2. Asignatura:	Física Térmica
1.3. Código de asignatura:	MFP2213.5.5
1.4. Semestre:	Quinto
1.5. Tipo de práctica:	Presencial
1.6. Docente responsable:	Dra. Narcisa Sánchez S.
1.7. Fecha de ejecución:	16 de octubre de 2026
1.8. Periodo académico:	2026-2S
1.9. Grupo N°:	4
1.10. Estudiantes:	Cando Saúl., Guamán Evelyn., Macas Damar, Ramos Alexander., Soria Melany y Suárez Ruth

2. DATOS DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO

2.1. Título de la práctica:	Determinación experimental de los puntos fijos del termómetro.
2.2. Objetivo(s) de la práctica:	Determinar experimentalmente el punto de hielo y el punto de ebullición del agua mediante mediciones repetidas de temperatura, para contrastar los resultados con valores de referencia y analizar la influencia de la presión atmosférica en el punto de ebullición.
2.3. Resultado(s) de aprendizaje:	Aplica procedimientos experimentales para determinar los puntos fijos del termómetro, registra y procesa mediciones de temperatura e interpreta los resultados considerando las condiciones experimentales y la presión atmosférica.
2.4. Criterio(s) de evaluación:	Registra y procesa adecuadamente las mediciones de temperatura, determina los valores experimentales de los puntos fijos mediante el promedio y la desviación estándar, y compara los resultados con valores de referencia considerando la presión atmosférica y las principales fuentes de error experimental.

3. MARCO TEÓRICO

Los puntos fijos de un termómetro son estados térmicos reproducibles que pueden utilizarse como referencia experimental. En esta práctica se emplean el punto de hielo y el punto de

Escaneado con CamScanner

ebullición del agua.

El punto de hielo se obtiene cuando coexisten hielo y agua líquida en equilibrio térmico. En condiciones atmosféricas ordinarias, su temperatura es aproximadamente:

$$T_{\text{hielo}} \approx 0\,^{\circ}\text{C}$$

El punto de ebullición del agua depende de la presión atmosférica. A una presión de 1 atm, su valor es aproximadamente:

$$T_{\text{eb}} \approx 100\,^{\circ}\text{C}$$

A mayor altitud, la presión atmosférica suele ser menor y, por tanto, el agua puede hervir a una temperatura inferior a 100 °C. Por esta razón, el valor experimental del punto de ebullición debe compararse con el valor de referencia correspondiente a la presión atmosférica registrada durante la práctica.

Durante las mediciones, la lectura del termómetro debe realizarse cuando la temperatura se mantenga aproximadamente estable, lo que indica que el sistema se encuentra cercano al equilibrio térmico.

Para una serie de n mediciones, la temperatura promedio se determina mediante:

$$\overline{T} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} T_i$$

La dispersión de las mediciones se evalúa mediante la desviación estándar muestral:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(T_i - \overline{T})^2}{n-1}}$$

La diferencia entre el valor experimental promedio y el valor de referencia se determina mediante el error absoluto:

$$E_a = \left|\overline{T}_{\text{exp}} - T_{\text{ref}}\right|$$

Nota: Para el punto de ebullición debe considerarse la presión atmosférica del lugar. No se calculará el error relativo porcentual respecto de 0 °C para el punto de hielo, debido a que implicaría una división entre cero.

4. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

4.1. Pregunta fundamental

- ¿Cómo se identifican experimentalmente las temperaturas características de fusión y ebullición del agua y qué efecto tiene la presión atmosférica sobre estas mediciones?

Las temperaturas de fusión y ebullición se identifican cuando permanecen constantes durante un cambio de estado. La presión atmosférica influye principalmente en el punto de ebullición

Escaneado con CamScanner

en movimiento

4.2. Cuestiones problemáticas

1. ¿Por qué el mercurio se utilizó históricamente en termómetros? ¿Qué alternativas son preferibles actualmente por seguridad?

   El mercurio se utilizó por su precisión y expansión uniforme. Actualmente se prefieren termómetros digitales o de alcohol para ser más seguros.

2. ¿Cómo influye la presión atmosférica en el punto de fusión del hielo y, sobre todo, en el punto de ebullición del agua? ¿Qué sucedería al realizar la práctica a diferentes altitudes?

   A mayor altitud disminuye la presión atmosférica y el agua hierve a menor temperatura. El punto de fusión del hielo cambia muy poco

3. ¿Por qué, durante el calentamiento, es indispensable dejar una salida libre para el vapor si se emplea un matraz con un tapón perforado?

   Para evitar la acumulación de presión dentro del matraz y prevenir accidentes o roturas del material de vidrio

4. Si distintos grupos obtienen valores diferentes de temperatura, ¿cuáles pueden ser las causas físicas y experimentales?

   Las diferencias pueden deberse a errores de lectura, calibración del termómetro, o variaciones en el procedimiento experimental.

4.3. Variables experimentales

- **Variable independiente:** Condición térmica del sistema: mezcla hielo–agua en equilibrio o agua en ebullición.
- **Variable dependiente:** Temperatura indicada por el termómetro, T.
- **Variables controladas:**
  - Posición y profundidad de inmersión del termómetro.
  - Cantidad y pureza del agua.
  - Cantidad y estado del hielo.
  - Intervalo de tiempo entre mediciones.
  - Procedimiento de lectura del termómetro.
- **Variable de influencia:** Presión atmosférica local.

Escaneado con CamScanner

4.4. Hipótesis de experimentación

Si un sistema de hielo y agua se encuentra en equilibrio térmico y a una presión determinada, entonces su temperatura se aproximará al punto de fusión del agua correspondiente a dicha presión.

Asimismo, si el agua se encuentra en ebullición estable, su temperatura se aproximará a su punto de ebullición correspondiente a la presión atmosférica local.

5. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

5.1. Materiales, equipos e instrumentos de medición

Tabla 1: Descripción de los materiales y equipos

N.°	Material / Equipo	Cantidad	Especificación
1	Equipo de calentamiento	1	Conjunto formado por base soporte con taladro, varilla metálica, aro con vástago, nuez doble, rejilla con fibra cerámica y mechero de gas.
2	Pinza semiautomática	1	Pinza metálica empleada para sujetar material de laboratorio durante el montaje experimental.
3	Termómetro	2	Rango de medición de −10 °C a 110 °C.
4	Tapón bihoradado	1	Tapón con dos perforaciones para la inserción de termómetros o tubos de vidrio.
5	Pinza para bureta	1	Pinza utilizada para sujetar material de vidrio al soporte universal.
6	Embudo de vidrio	1	Material de vidrio utilizado para facilitar el trasvase de líquidos.
7	Varilla de vidrio	1	Varilla utilizada para agitar y homogenizar líquidos.
8	Matraz Erlenmeyer	1	Recipiente de vidrio empleado para contener, mezclar o calentar líquidos.
9	Vaso de precipitados	1	Capacidad de 250 mL.
10	Cronómetro	1	Instrumento utilizado para medir intervalos de tiempo durante el experimento.

Continúa...

Escaneado con CamScanner

Tabla 1: Descripción de los materiales y equipos (continuación)

N.°	Material / Equipo	Cantidad	Especificación
11	Tubo de vidrio acodado	1	Tubo de vidrio curvado utilizado para conducir vapores o fluidos entre recipientes.
12	Hielo	1	Utilizado como fuente de enfriamiento durante el procedimiento experimental.
13	Agua destilada	0,5 L	Agua libre de impurezas utilizada como sustancia de trabajo durante la práctica.

5.2. Normas de seguridad

- Evitar el contacto directo con el vapor generado.
- No tocar el matraz mientras esté caliente.
- Verificar que todas las conexiones del montaje estén firmes.
- Mantener materiales inflamables alejados del mechero.
- Manipular cuidadosamente el material de vidrio.

5.3. Esquema del montaje experimental

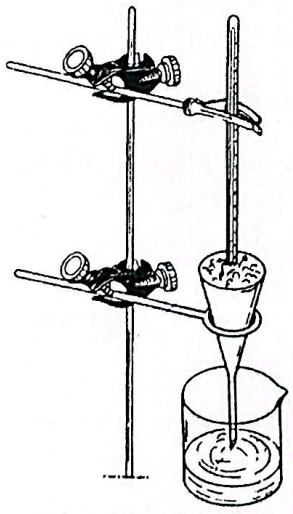


Figura 1: Montaje experimental para la comprobación del punto de fusión del hielo (0°C).

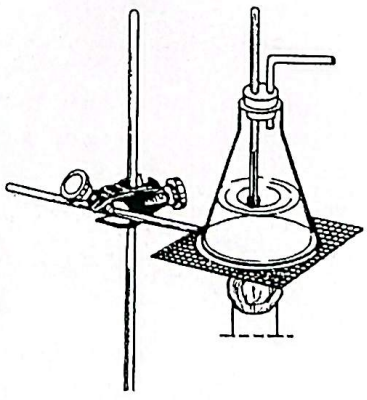


Figura 2: Montaje experimental para la comprobación del punto de ebullición (100°C).

Escaneado con CamScanner

5.4. Procedimiento experimental

Experimento I: Determinación del punto de hielo

1. Coloque hielo machacado en el embudo de vidrio hasta aproximadamente dos tercios de su capacidad.
2. Añada una pequeña cantidad de agua destilada y mezcle cuidadosamente con la varilla de vidrio hasta obtener una mezcla de hielo y agua.
3. Introduzca el termómetro de manera que el bulbo quede completamente rodeado por la mezcla hielo–agua, evitando el contacto con las paredes del recipiente.
4. Registre la temperatura cada 30 s hasta observar que la lectura se mantiene aproximadamente constante.
5. Una vez alcanzada la estabilidad térmica, registre **cinco mediciones adicionales**, separadas por intervalos de 30 s.
6. Utilice las cinco mediciones realizadas en condiciones estables para calcular la temperatura promedio y la desviación estándar.
7. Registre los datos en las tablas correspondientes.

Experimento II: Determinación del punto de ebullición

1. Coloque aproximadamente 100 mL de agua destilada en el matraz Erlenmeyer.
2. Coloque el tapón bihoradado e inserte el termómetro y el tubo de vidrio acodado.
3. Verifique que el tubo de salida permanezca completamente libre.
4. Ubique el bulbo del termómetro de manera adecuada para medir la temperatura del agua, evitando que entre en contacto con las paredes o el fondo del recipiente.
5. Caliente progresivamente el agua hasta alcanzar una ebullición estable.
6. Registre la temperatura cada 30 s hasta observar que permanece aproximadamente constante.
7. Una vez alcanzada la estabilidad térmica, registre **cinco mediciones adicionales**, separadas por intervalos de 30 s.
8. Utilice las cinco mediciones estables para calcular la temperatura promedio y la desviación estándar.
9. Registre la presión atmosférica existente durante la experiencia:

$$P_{atm} = \underline{742\ kPa}$$

Escaneado con CamScanner

en movimiento

10. Compare posteriormente el resultado experimental con el valor de referencia del punto de ebullición correspondiente a la presión atmosférica local.

6. REGISTRO, TRATAMIENTO Y REPRESENTACIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES

6.1. Registro de la evolución de la temperatura

Tabla 2: Registro de temperatura durante los experimentos

Tiempo (s)	Mezcla hielo–agua (°C)	Agua en ebullición (°C)	Observaciones
0	0,2 °C	50°C	Inicio de la Medición
30	0,2 °C	89°C	El agua aumenta rápidamente su temperatura
60	0 °C	90°C	Se alcanza el equilibrio térmico
90	0 °C	90° C	Temperatura estable
120	0 °C	90°C	Temperatura constante
150	0 °C	90°C	Se mantiene el punto fijo
180	0°C	90°C	Sin variación apreciable
210	0°C	90°C	Temperatura estable
240	0°C	90°C	Equilibrio térmico mantenido.

6.2. Mediciones en condiciones estables

Registre únicamente las mediciones realizadas después de alcanzar aproximadamente la estabilidad térmica.

Tabla 3: Mediciones utilizadas para el tratamiento estadístico

Medición	Punto de hielo (°C)	Punto de ebullición (°C)
1	0,04°C	85,44°C

6.3. Cálculos

Para cada punto fijo calcule la temperatura promedio:

$$\overline{T} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} T_i. \tag{1}$$

Escaneado con CamScanner

Calcule la desviación estándar muestral:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(T_i - \overline{T})^2}{n-1}}. \tag{2}$$

Determine el error absoluto respecto del valor de referencia:

$$E_a = \left|\overline{T}_{\text{exp}} - T_{\text{ref}}\right|. \tag{3}$$

- Temperatura promedio (fución)

$\overline{T} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} T_i$

$\overline{T} = \frac{1}{9}(0{,}2+0{,}2+0+0+0+0+0+0+0)\,°C$

$\overline{T} = 0{,}04\ °C$

- Desviación estándar

$S = \sqrt{\frac{(0{,}4-0{,}04)^2}{9-1}}$

$S = 0{,}127$

- Error absoluto

$E_a = |\overline{T}_{exp} - T_{ref}|$

$E_a = |0{,}04 - 0|$

$E_a = 0{,}04\ \%$

Temperatura promedio (ebullición)

$\overline{T} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} T_i$

$\overline{T} = \frac{1}{9}(50+89+90+90+90+90+90+90+90)$

$\overline{T} = 85{,}44$

- Desviación estándar

$S = \sqrt{\frac{(769-85{,}44)^2}{9-1}}$

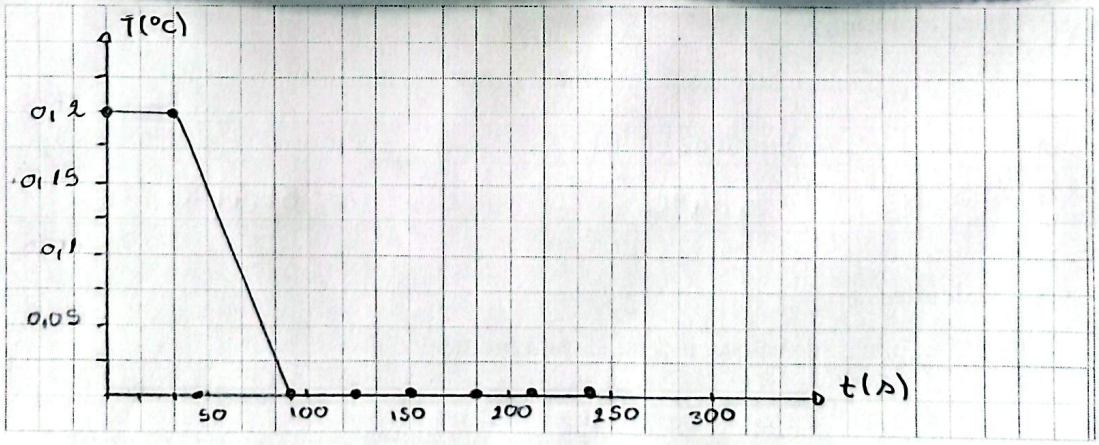
$S = 241.67$

- Error absoluto

$E_a = |\overline{T}_{exp} - T_{ref}|$

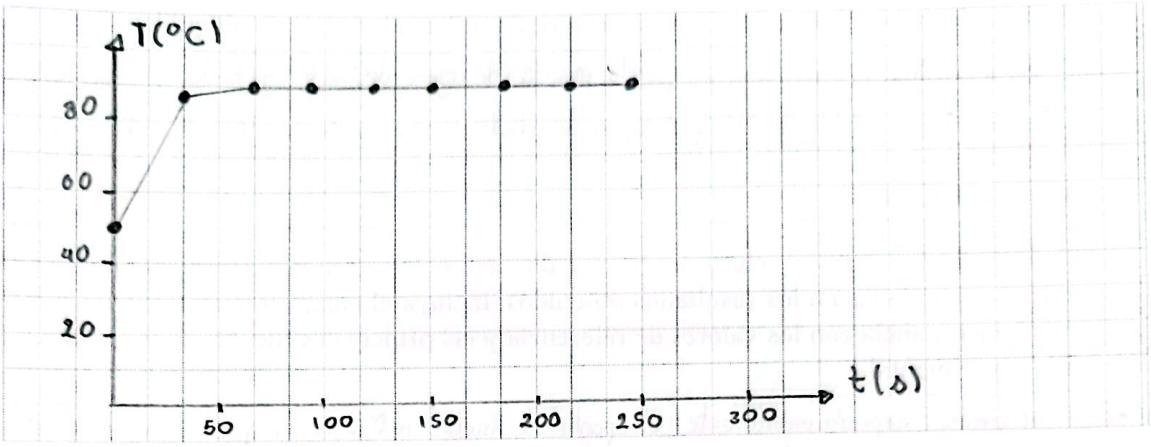
$E_a = |85{,}44 - 100|$

$E_a = 14{,}56\ \%$



Escaneado con CamScanner

b) Punto de ebullición



7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

a) Compare los valores experimentales promedio obtenidos para el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua con sus respectivos valores de referencia. ¿Existe concordancia? Explique las posibles diferencias observadas.

El punto de fusión obtenido fue de 0,04°C cercano a los 0°C de referencia. El punto de ebullición fue de 85,44°C, inferior a los 100°C de referencia. Esto se debe principalmente a la menor presión atmosférica de Riobamba, que hace que el agua hierva a una temperatura menor.

b) Analice los valores de desviación estándar obtenidos. ¿Qué indican respecto a la precisión, dispersión y repetibilidad de las mediciones realizadas?

La desviación estándar permite conocer cuánto varían las mediciones respecto al promedio. Un valor pequeño indica mayor precisión y repetibilidad; uno grande refleja mayor dispersión.

c) A partir de las gráficas de temperatura en función del tiempo, identifique las regiones donde la temperatura permanece aproximadamente constante. Explique el significado físico de estas zonas y la influencia de la presión atmosférica sobre los resultados obtenidos.

En la tabla, la mezcla de hielo y agua se estabiliza en 0°C, mientras que el agua alcanza aproximadamente 90°C y mantiene esa temperatura y, durante un cambio de estado, la energía se utiliza para transformar la sustancia.

Escaneado con CamScanner

en movimiento

d) Con base en los resultados experimentales, determine si se verifica la hipótesis planteada al inicio de la práctica. Justifique su respuesta utilizando los datos obtenidos.

Si, se verificó la hipótesis, ya que la mezcla de agua destilada y hielo alcanzo una temperatura estable de 0°C y el agua de ebullición se mantuvo alrededor de 90°C.

8. CONCLUSIONES

Redacte de dos a tres conclusiones breves, directamente relacionadas con el objetivo de la práctica y sustentadas en los resultados obtenidos. Incluya el comportamiento de los puntos fijos, la concordancia con los valores de referencia y las principales fuentes de incertidumbre o error experimental.

- Se determinó experimentalmente el punto de hielo en 0°C, valor que coincide con el valor obtenido.
- El punto de ebullición del agua fue a 90°C, resultado coherente con la presión atmosférica y altitud de Riobamba

9. ACTIVIDAD POST-LAB

9.1. Reflexión

¿Qué aprendí durante esta práctica?

Aprendí a determinar experimentalmente los puntos fijos del termómetro y a analizar la influencia de la presión atmosférica sobre la temperatura de ebullición

¿Qué dificultades experimentales se presentaron y cómo se resolvieron?

La principal dificultad fue identificar el momento en que la temperatura se estabilizó. Se resolvió realizando mediciones sucesivas y observando la constancia de las lecturas

¿Qué mejoraría del procedimiento para obtener mediciones más confiables?

Realizaría más repeticiones de las mediciones y utilizaría instrumentos calibrados para reducir la incertidumbre experimental.

Escaneado con CamScanner

10. Referencias bibliográficas

Borgnakke, C., & Sonntag, R. E. (2022). *Fundamentals of thermodynamics: International adaptation* (10th ed.). Wiley.

Çengel, Y. A., Boles, M. A., & Kanoğlu, M. (2024). *Thermodynamics: An engineering approach* (10th ed.). McGraw Hill.

Hentschke, R. (2022). *Thermodynamics: For physicists, chemists and materials scientists* (2nd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93879-6

Serway, R. A., Jewett, J. W., & Peroomian, V. (2026). *Physics for scientists and engineers* (11th ed.). Cengage.

Slama, S. (2023). *Experimental physics compact for scientists: Mechanics, thermodynamics, electrodynamics, optics and quantum physics.* Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-67895-4

Whitman, A. M. (2023). *Thermodynamics: Basic principles and engineering applications.* Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19538-9

Dra. Narcisa Sanchez S.	Msc. Sandra Tenelanda.
(DOCENTE)	**(DIRECTORA DE CARRERA)**

Escaneado con CamScanner